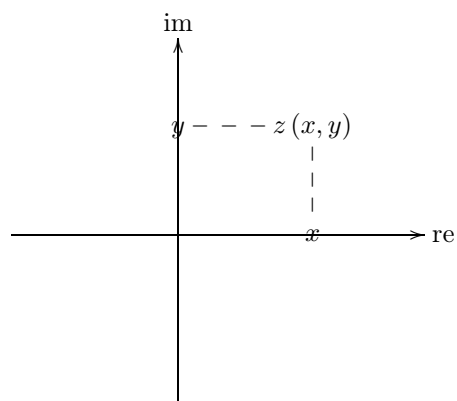




$$z = x + iy \quad i = \sqrt{-1}$$

$$\bar{z} = x - iy$$

$$\operatorname{Re}(z) = x \quad \operatorname{Im}(z) = y$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

תרגיל

$$\frac{(1+i)^9}{(1-i)^7} \text{ יש לפשט את הביטוי}$$

פתרון

$$\frac{(1+i)^9 \cdot (1+i)^7}{(1-i)^7 \cdot (1+i)^7} = \frac{(1+i)^{16}}{(2^7)} = \frac{\left((1+i)^2\right)^8}{2^7} = \frac{(2i)^8}{2^7} = \frac{2^8}{2^7} (i)^8 = 2$$

תרגיל

תארו את קבוצת הנקודות על המישור $\mathbb{C}$ המקיימות את אי-השוויון

$$|z-i| - |z+i| < 2$$

פתרון

$$|z-i| < 2 + |z+i|$$

אי-שוויון המשולש:

$$|z-i| \leq 2 + |z+i|$$

נחשב את $|z-i| \leq 2 + |z+i|$ ונמחק מהמישור $\mathbb{C}$:

$$|x+i(y-i)| = 2 + |x+i(y+1)|$$

$$x^2 + (y-1)^2 = 4 + 4\sqrt{x^2 + (y+1)^2} = x^2 + (y+1)^2$$

$$-4y - 4 = 4\sqrt{x^2 + (y+1)^2}$$

$$-y - 1 = \sqrt{x^2 + (y+1)^2} \quad (*)$$

$$\cancel{(-y-1)^2} = x^2 + \cancel{(y+1)^2}$$

$$x^2 = 0$$

$$x = 0$$

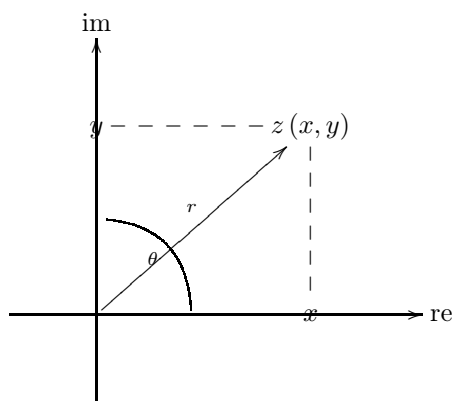
לכאורה - אנחנו פשוט מוחקים את ציר ה- x . אבל מהביטוי המסומן ב- $(*)$ נובע $-y-1 \geq 0 \Leftrightarrow y \leq -1$, ולכן הפתרון הוא

$$\mathbb{C} \setminus \{x=0, y \leq -1\}$$

כלומר כל המישור פרט לחלק של ציר ה- y מתחת לנקודה $-i = (0, -1)$ כולל.

הצגה פולרית (קטבית)

$$z = x + iy$$



$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad r = |z|$$

$$\theta = \arg\left(\frac{y}{x}\right) = \arg(z)$$

$$\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$$

הצגה של אויילר

$$z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

זוהי נוסחת אויילר

נוסחת דה מואבר

עבור n שלם:

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

ניתן להוכיח אותה באמצעות נוסחת אויילר או באמצעות אינדוקציה.
כאשר רוצים לעשות שורש, מקבלים n שורשים שונים:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{re^{i(\theta+2\pi k)}} = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}} \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

תרגיל

מצא את כל הפתרונות של המשוואה $(z-1)^3 = -3$

פתרון

$$r = 3, \theta = \pi$$

$$-3 = 3 \cdot e^{i\pi}$$

ולכן

$$(z-1)^3 = 3 \cdot e^{i\pi}$$

$$(z-1) = \sqrt[3]{3} \cdot e^{i\left(\frac{\pi+2\pi k}{3}\right)} \quad k = 0, 1, 2$$

$$z = 1 + \sqrt[3]{3}e^i$$

$$z_0 = 1 + \sqrt[3]{3}e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + \sqrt[3]{3} \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$z_1 = 1 + \sqrt[3]{3} \cdot e^{i\pi}$$

$$z_3 = 1 + \sqrt[3]{3} \cdot e^{i\frac{5}{3}\pi}$$

תרגיל

כמה פתרונות מרוכבים יש למשוואה $z^5 - \bar{z}^3 = 0$

פתרון

הפתרון הראשון - $\boxed{z=0}$.
במקרה ש $z \neq 0 \Leftarrow r \neq 0$, ואז:

$$z^5 = \bar{z}^3$$

$$z^5 \cdot z^3 = (\bar{z} \cdot z)^3$$

$$z^8 = |z|^6$$

$$r^8 \cdot e^{8i\theta} = r^6$$

$$r^2 \cdot e^{8i\theta} = 1$$

$$e^{i8\theta} = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{r^2} e^{i2\pi k}$$

$$\frac{1}{r^2} = 1 \Rightarrow \boxed{r = 1}$$

$$8\theta = 2\pi k$$

$$\theta = \frac{\pi k}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

נצרך ל8 השורשים האלו את $z = 0$, וקיבלנו שיש 9 שורשים - 1 ממשי ו8 מרוכבים.

תרגיל

חשב את $\arg(z)$ ו $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ עבור:

$$z_1 = -6 - 6i \quad \text{(א)}$$

$$z_2 = -\pi \quad \text{(ב)}$$

$$z_3 = 10i \quad \text{(ג)}$$

פתרון

$$\arctan\left(\frac{-6}{-6}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4} \quad \text{(א)}$$

$$\operatorname{Arg}(z_1) = -\frac{3\pi}{4}$$

$$\arg(z_1) = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k = \frac{13\pi}{4} + 2\pi k = \dots$$

$$\operatorname{Arg}(z_2) = -\arctan(-\pi) \quad \text{(ב)}$$

תרגיל

צייר את התחום:

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid z \neq 0, \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) \geq 0 \right\}$$

$$B = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid z \neq 0, \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) \geq 1 \right\}$$

$$C = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arg}(z+i) \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

פתרון

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \Rightarrow \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) = \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Re}(\bar{z}) = \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Re}(z) \quad (\text{א})$$

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Re} \geq 0 \Rightarrow x \geq 0 \wedge (x, y) \neq (0, 0)$$

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Re}(z) \geq 1 \Rightarrow x \geq x^2 + y^2 \quad (\text{ב})$$

$$x^2 - x + y^2 \leq 0$$

$$x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \leq 0$$

$$\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$$

$$t = z + i \quad \frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arg}(t) \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{ג})$$

$$z = -i$$

$$t = 0$$